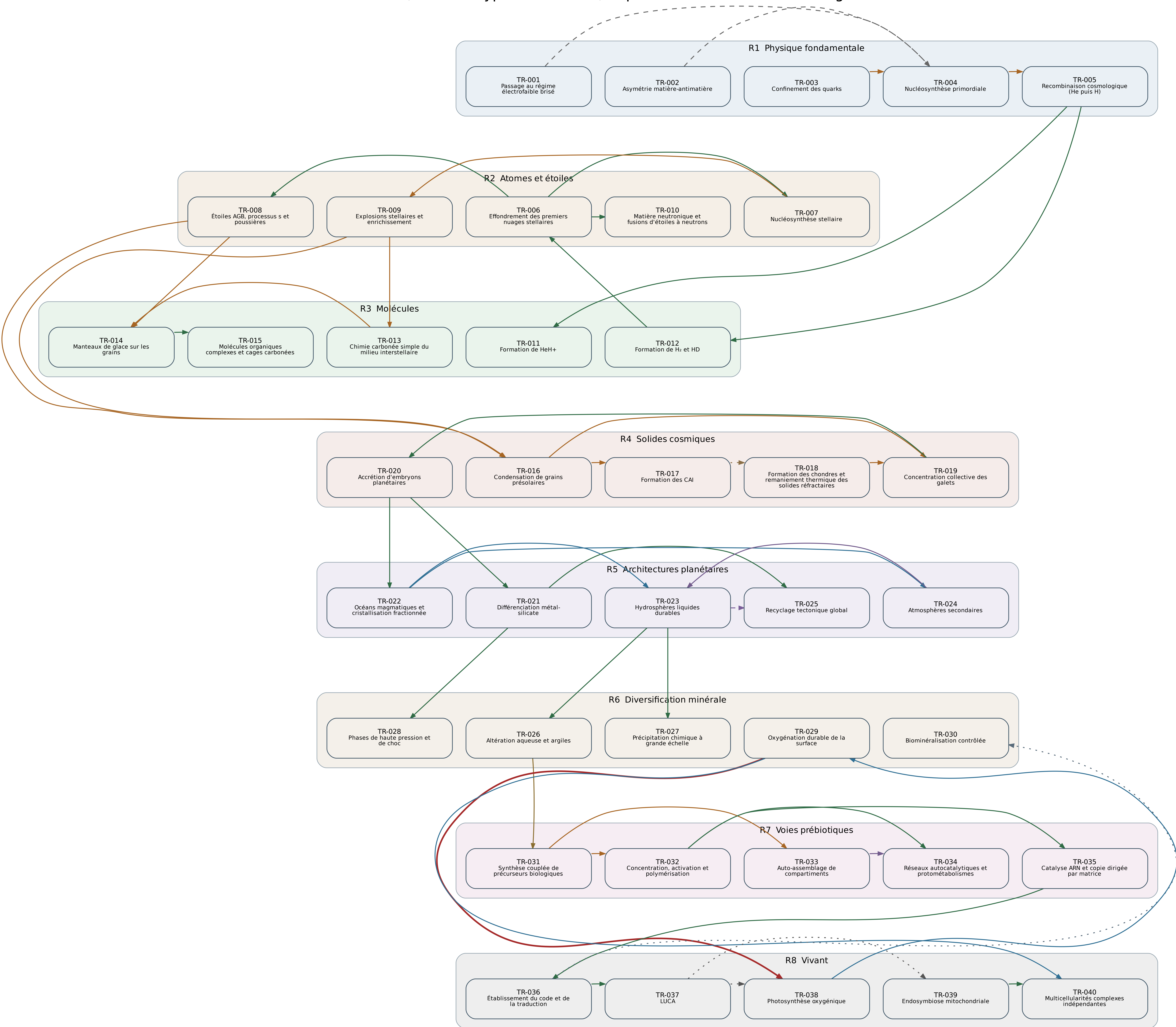


Carte relationnelle de travail ORI-C
40 transitions, 47 liens typés - causalité, dépendances et contexte distingués



Codes de liens					
ENBL rend possible	MATR fournit les constituants	ENVR modifie l'environnement	STAB stabilise	CATL catalyse	
CNST contraint	CONT contribue ou favorise	DEPG dépendance fonctionnelle générale	INCO incorporation ou trace	DESC ascendance générale	FEED rétroaction
INCO, DESC et DEPG sont contextuels et non causaux historiquement; CONT indique une contribution non suffisante.					

Comment lire la carte relationnelle ORI-C

Cette carte est un outil de travail interne. Une flèche représente un lien typé, mais pas nécessairement une causalité directe. Le mot établi qualifie la solidité d'une dépendance ou d'un mécanisme général; il ne signifie pas que la séquence historique exacte a été observée.

Statuts scientifiques

Établi : relation largement soutenue par des observations, des expériences ou un mécanisme robuste. Fortement inféré : relation historique soutenue par plusieurs archives, reconstructions ou simulations concordantes, sans observation directe de l'événement. Plausible : relation compatible avec les connaissances, mais indirecte, partielle ou dépendante de conditions supplémentaires. Hypothétique : trajectoire ou contribution encore ouverte, sans preuve discriminante.

Modes de preuve

Observation : signal, objet ou relation accessible par mesure. Reconstruction : événement passé déduit d'archives, d'isotopes, de phylogénies ou de modèles inverses. Simulation : comportement obtenu dans un modèle numérique sous hypothèses explicites. Expérimentation : mécanisme reproduit en laboratoire. Hypothèse : scénario compatible mais non discriminé. Une ligne peut combiner plusieurs modes.

Trois codes contextuels à ne pas lire comme des causes

INCO : un élément plus ancien peut être incorporé, remanié ou conservé comme trace dans un objet ultérieur; il ne le produit pas. DESC : une innovation tardive apparaît dans des lignées descendantes; l'ancêtre n'est pas supposé posséder ni causer cette innovation. DEPG : une fonction tardive suppose une machinerie générale déjà présente, par exemple le code et la traduction; cette machinerie ne cause pas directement l'innovation particulière.

Les liens prébiotiques décrivent des mécanismes candidats et non une succession historique démontrée. Les références indiquées sont des points d'entrée bibliographiques, pas une revue systématique exhaustive. Le registre reste un document de travail et n'a pas été soumis à une relecture par les pairs.

Cas d'étude : exoplanètes et contingence historique

Les exoplanètes servent ici à comparer des domaines de possibilités et à éliminer certaines trajectoires. Elles ne permettent généralement pas de reconstruire une histoire unique. La divergence de plusieurs planètes d'un même système ne constitue pas une polygenèse : ce terme est réservé à l'apparition indépendante d'une même organisation ou fonction.

Cas	Observation	Statut	Mode de preuve	Limite	Valeur pour ORI-C	Référence
TRAPPIST-1d	Deux transits JWST/NIRSpec ne montrent aucune absorption attribuable à H2O, CH4, CO, SO2 ou CO2. Plusieurs atmosphères claires sont exclues.	Contraintes observationnelles fortes	Observation + simulation	Une planète sans atmosphère, une enveloppe extrêmement ténue ou une atmosphère masquée par des aérosols restent compatibles. Aucune hydrosphère n'est détectée.	Domaine atmosphérique fortement contracté, sans état final unique établi.	Piaulet-Ghorayeb et al., arXiv:2508.08416 (2025); NASA Science, synthèse TRAPPIST-1 mise à jour en 2026.
TRAPPIST-1e	Les données JWST sont dominées par la contamination stellaire. Une atmosphère primaire épaisse riche en H2 est exclue.	Indéterminé	Observation + simulation	Aucune atmosphère secondaire, aucun océan et aucune eau liquide ne sont détectés. Une roche nue et certaines atmosphères riches en N2 restent compatibles.	Domaine de possibilités encore ouvert entre plusieurs architectures incompatibles.	Glidden et al., arXiv:2509.05407 (2025); Espinoza et al., arXiv:2509.05414 (2025); NASA Science (2026).
55 Cancri e	Le spectre thermique JWST exclut une simple vapeur rocheuse ténue et favorise une atmosphère volatile secondaire probablement riche en CO2 ou CO.	Fortement soutenu	Observation + simulation	La composition exacte, la pression, la stabilité et le mécanisme de renouvellement restent incertains. Le dégazage continu n'est pas directement observé.	Exemple de couplage contingent entre intérieur fondu, échanges de matière, atmosphère et pertes.	Hu et al., Nature 630, 609-612 (2024), doi:10.1038/s41586-024-07432-x.

Registre des 47 liens typés

Chaque ligne précise la portée du lien, son statut, sa justification, sa limite d'interprétation et la référence clé actuellement disponible.

N°	Lien	Code et portée	Statut	Mode de preuve	Justification	Limite d'interprétation	Référence clé
1	TR-001 Passage au régime électrofaible brisé → TR-004 Nucléosynthèse primordiale	CNST contrainte	Plausible	Simulation + reconstruction	Les masses et couplages issus du régime électrofaible brisé contraignent les réactions et abondances de la nucléosynthèse primordiale.	Indique une contrainte sur le domaine accessible; elle ne fixe pas à elle seule l'issue historique.	Particle Data Group, Review of Particle Physics (2024; mise à jour 2025), sections cosmologie et nucléosynthèse primordiale.
2	TR-002 Asymétrie matière-antimatière → TR-004 Nucléosynthèse primordiale	CNST contrainte sur l'inventaire baryonique	Établi	Observation + reconstruction	L'asymétrie matière-antimatière détermine la quantité baryonique nette qui subsiste après les annihilations et constitue un paramètre d'entrée de la nucléosynthèse primordiale. Elle ne cause pas le confinement des quarks.	Le mécanisme ayant produit l'asymétrie reste inconnu; le lien porte sur l'abondance baryonique nette disponible pour la nucléosynthèse.	Particle Data Group (2024/2025); Schöneberg, JCAP 2024(06), 006, doi:10.1088/1475-7516/2024/06/006.
3	TR-003 Confinement des quarks → TR-004 Nucléosynthèse primordiale	MATR fourniture de constituants	Établi	Observation + reconstruction	Les protons et neutrons issus du confinement fournissent les constituants de la nucléosynthèse primordiale.	Indique une contribution matérielle; les constituants peuvent aussi provenir d'autres voies ou réservoirs.	Particle Data Group (2024/2025); Wilson, Phys. Rev. D 10, 2445-2459 (1974), doi:10.1103/PhysRevD.10.2445.
4	TR-004 Nucléosynthèse primordiale → TR-005 Recombinaison cosmologique (He puis H)	MATR fourniture de constituants	Établi	Observation + reconstruction	Les noyaux légers produits dans l'Univers primordial s'associent ensuite aux électrons lors de la recombinaison.	Indique une contribution matérielle; les constituants peuvent aussi provenir d'autres voies ou réservoirs.	Particle Data Group (2024/2025); Cooke, Big Bang Nucleosynthesis, arXiv:2409.06015.
5	TR-005 Recombinaison cosmologique (He puis H) → TR-011 Formation de HeH+	ENBL ouverture ou dépendance	Fortement inféré	Observation + reconstruction	Au cours de la recombinaison cosmologique, l'hélium devient neutre avant l'hydrogène. L'hélium neutre peut alors s'associer radiativement aux protons pour former HeH+.	Le lien vise la recombinaison de l'hélium, pas l'achèvement de la recombinaison de l'hydrogène.	Güsten et al., Nature 568, 357-359 (2019), doi:10.1038/s41586-019-1090-x.
6	TR-005 Recombinaison cosmologique (He puis H) → TR-012 Formation de H ₂ et HD	ENBL ouverture ou dépendance	Fortement inféré	Reconstruction + simulation	La recombinaison rend possible la formation durable de H ₂ et HD dans le gaz primordial.	Indique une ouverture ou un préalable dans ce cadre; ne signifie pas que la source suffit à produire la cible.	Galli & Palla, Annual Review of Astronomy and Astrophysics 51, 163-206 (2013), doi:10.1146/annurev-astro-082812-141029.
7	TR-012 Formation de H ₂ et HD → TR-006 Effondrement des premiers nuages stellaires	ENBL ouverture ou dépendance	Fortement inféré	Simulation	Le refroidissement par H ₂ et HD facilite l'effondrement des premiers nuages stellaires.	Indique une ouverture ou un préalable dans ce cadre; ne signifie pas que la source suffit à produire la cible.	Klessen & Glover, Annual Review of Astronomy and Astrophysics 61, 65-130 (2023), doi:10.1146/annurev-astro-071221-053453.
8	TR-006 Effondrement des premiers nuages stellaires → TR-007 Nucléosynthèse stellaire	ENBL ouverture ou dépendance	Fortement inféré	Reconstruction + simulation	La formation des premières étoiles ouvre la nucléosynthèse stellaire. L'existence historique des étoiles de Population III est très fortement inférée, mais leurs masses et leur distribution restent ouvertes.	La relation est reconstruite et simulée. Aucune étoile de Population III n'a encore été identifiée individuellement de manière incontestable.	Klessen & Glover (2023), doi:10.1146/annurev-astro-071221-053453.
9	TR-006 Effondrement des premiers nuages stellaires → TR-008 Étoiles AGB, processus s et poussières	ENBL ouverture ou dépendance	Plausible	Observation + reconstruction	La formation et l'évolution d'étoiles de masse faible ou intermédiaire rendent possibles les phases AGB.	Indique une ouverture ou un préalable dans ce cadre; ne signifie pas que la source suffit à produire la cible.	Klessen & Glover (2023); Zinner, Presolar Grains, Treatise on Geochemistry (2014).
10	TR-007 Nucléosynthèse stellaire → TR-009 Explosions stellaires et enrichissement	MATR fourniture de constituants	Établi	Observation + reconstruction	Les noyaux synthétisés dans les étoiles sont les matériaux dispersés lors des explosions stellaires.	Indique une contribution matérielle; les constituants peuvent aussi provenir d'autres voies ou réservoirs.	Burbidge et al., Reviews of Modern Physics 29, 547-650 (1957), doi:10.1103/RevModPhys.29.547.
11	TR-006 Effondrement des premiers nuages stellaires → TR-010 Matière neutronique et fusions d'étoiles à neutrons	ENBL ouverture ou dépendance	Fortement inféré	Observation + reconstruction	L'évolution des étoiles massives rend possible la formation d'étoiles à neutrons et leurs fusions ultérieures.	Indique une ouverture ou un préalable dans ce cadre; ne signifie pas que la source suffit à produire la cible.	Klessen & Glover (2023); Watson et al., Nature 574, 497-500 (2019), doi:10.1038/s41586-019-1676-3.
12	TR-009 Explosions stellaires et enrichissement → TR-013 Chimie carbonée simple du milieu interstellaire	MATR fourniture de constituants	Établi	Observation	L'enrichissement stellaire fournit le carbone, l'azote et l'oxygène nécessaires à la chimie interstellaire carbonée.	Indique une contribution matérielle; les constituants peuvent aussi provenir d'autres voies ou réservoirs.	Burbidge et al. (1957); McGuire et al., Science 371, 1265-1269 (2021), doi:10.1126/science.abb7535.

N°	Lien	Code et portée	Statut	Mode de preuve	Justification	Limite d'interprétation	Référence clé
13	TR-008 Étoiles AGB, processus s et poussières → TR-014 Manteaux de glace sur les grains	MATR fourniture de constituants	Plausible	Observation + simulation	Les poussières issues notamment des étoiles AGB fournissent des surfaces sur lesquelles se déposent les manteaux de glace.	Indique une contribution matérielle; les constituants peuvent aussi provenir d'autres voies ou réservoirs.	Zinner (2014); Nittler & Ciesla, Annual Review of Astronomy and Astrophysics 54, 53-93 (2016), doi:10.1146/annurev-astro-082214-122505.
14	TR-014 Manteaux de glace sur les grains → TR-015 Molécules organiques complexes et cages carbonées	ENBL ouverture ou dépendance	Établi	Observation + expérimentation	La chimie de surface et le réchauffement des glaces ouvrent des voies vers plusieurs molécules organiques complexes.	Indique une ouverture ou un préalable dans ce cadre; ne signifie pas que la source suffit à produire la cible.	Sewilo et al., ApJL 853, L19 (2018), doi:10.3847/2041-8213/aaa079; McGuire et al. (2021).
15	TR-008 Étoiles AGB, processus s et poussières → TR-016 Condensation de grains présolaires	MATR fourniture de constituants	Établi	Observation + reconstruction	Les étoiles AGB constituent une source importante de grains présolaires.	Indique une contribution matérielle; les constituants peuvent aussi provenir d'autres voies ou réservoirs.	Zinner (2014); Nittler & Ciesla (2016), doi:10.1146/annurev-astro-082214-122505.
16	TR-016 Condensation de grains présolaires → TR-017 Formation des CAI	MATR fourniture de constituants	Établi	Observation + reconstruction	Les grains et le gaz enrichi fournissent les constituants incorporés dans les CAI.	Indique une contribution matérielle; les constituants peuvent aussi provenir d'autres voies ou réservoirs.	Connolly et al., Science 338, 651-655 (2012), doi:10.1126/science.1226919.
17	TR-016 Condensation de grains présolaires → TR-019 Concentration collective des galets	MATR fourniture de constituants	Plausible	Simulation + observation	Les grains solides participent au réservoir de particules susceptible d'être concentré collectivement dans les disques.	Indique une contribution matérielle; les constituants peuvent aussi provenir d'autres voies ou réservoirs.	Johansen et al., Nature 448, 1022-1025 (2007), doi:10.1038/nature06086.
18	TR-019 Concentration collective des galets → TR-020 Accrétion d'embryons planétaires	ENBL ouverture ou dépendance	Fortement inféré	Simulation + reconstruction	La concentration collective des galets peut conduire à l'effondrement gravitationnel en planétésimaux puis à la croissance d'embryons.	Indique une ouverture ou un préalable dans ce cadre; ne signifie pas que la source suffit à produire la cible.	Johansen et al. (2007), doi:10.1038/nature06086.
19	TR-020 Accrétion d'embryons planétaires → TR-021 Différenciation métal-silicate	ENBL ouverture ou dépendance	Fortement inféré	Reconstruction	La croissance des corps et l'énergie d'accrétion rendent possible la différenciation métal-silicate.	Indique une ouverture ou un préalable dans ce cadre; ne signifie pas que la source suffit à produire la cible.	Connolly et al. (2012); archives isotopiques des météorites différenciées.
20	TR-020 Accrétion d'embryons planétaires → TR-022 Océans magmatiques et cristallisation fractionnée	ENBL ouverture ou dépendance	Fortement inféré	Reconstruction + simulation	L'accrétion, les impacts et les radionucléides peuvent produire des océans magmatiques.	Indique une ouverture ou un préalable dans ce cadre; ne signifie pas que la source suffit à produire la cible.	Elkins-Tanton, Annual Review of Earth and Planetary Sciences 40, 113-139 (2012), doi:10.1146/annurev-earth-042711-105503.
21	TR-022 Océans magmatiques et cristallisation fractionnée → TR-023 Hydrosphères liquides durables	ENVR transformation environnementale	Plausible	Reconstruction + simulation	Sur Terre, le refroidissement, la cristallisation, le dégazage et les apports volatils ont rendu possible une hydrosphère ancienne. Pour les exoplanètes rocheuses, les hydrosphères restent des scénarios de modèle.	Établi pour l'existence d'eau liquide ancienne sur Terre, mais aucune hydrosphère n'est détectée sur TRAPPIST-1e ni sur une exoplanète rocheuse tempérée comparable.	Wilde et al., Nature 409, 175-178 (2001), doi:10.1038/35051550; Vulpus et al., Nature Reviews Earth & Environment 7, 412-426 (2026), doi:10.1038/s43017-026-00803-0.
22	TR-022 Océans magmatiques et cristallisation fractionnée → TR-024 Atmosphères secondaires	ENVR transformation environnementale	Établi	Observation + reconstruction	Le dégazage des réservoirs internes peut produire une atmosphère secondaire. JWST soutient fortement une atmosphère volatile sur 55 Cancri e, possiblement couplée à un océan magmatique.	La composition, la pression, la stabilité et le renouvellement de l'atmosphère de 55 Cancri e restent dépendants des modèles; le dégazage continu n'est pas observé directement.	Hu et al., Nature 630, 609-612 (2024), doi:10.1038/s41586-024-07432-x; exemples du Système solaire.
23	TR-021 Différenciation métal-silicate → TR-025 Recyclage tectonique global	ENBL ouverture ou dépendance	Plausible	Reconstruction	Une planète différenciée possédant manteau et croûte fournit l'architecture nécessaire à un recyclage tectonique global.	Indique une ouverture ou un préalable dans ce cadre; ne signifie pas que la source suffit à produire la cible.	Houchin et al., PNAS 123, e2525466123 (2026), doi:10.1073/pnas.2525466123.
24	TR-023 Hydrosphères liquides durables → TR-026 Altération aqueuse et argiles	ENBL ouverture ou dépendance	Établi	Observation + expérimentation	L'eau liquide rend possible l'altération aqueuse et la formation d'argiles.	Indique une ouverture ou un préalable dans ce cadre; ne signifie pas que la source suffit à produire la cible.	Wilde et al. (2001); Hazen et al., American Mineralogist 93, 1693-1720 (2008), doi:10.2138/am.2008.2955.
25	TR-023 Hydrosphères liquides durables → TR-027 Précipitation chimique à grande échelle	ENBL ouverture ou dépendance	Établi	Observation + reconstruction	Les hydrosphères permettent le transport, la concentration et la précipitation chimique à grande échelle.	Indique une ouverture ou un préalable dans ce cadre; ne signifie pas que la source suffit à produire la cible.	Archives sédimentaires et géochimiques; Hazen et al. (2008).

N°	Lien	Code et portée	Statut	Mode de preuve	Justification	Limite d'interprétation	Référence clé
26	TR-021 Différenciation métal-silicate → TR-028 Phases de haute pression et de choc	ENBL ouverture ou dépendance	Établi	Observation + expérimentation	Les impacts, l'enfouissement et les gradients internes des corps différenciés ouvrent des domaines de haute pression et de choc.	Indique une ouverture ou un préalable dans ce cadre; ne signifie pas que la source suffit à produire la cible.	Observations minéralogiques naturelles et expériences de haute pression.
27	TR-038 Photosynthèse oxygénique → TR-029 Oxygénation durable de la surface	ENVR transformation environnementale	Fortement inféré	Observation + reconstruction	La photosynthèse oxygénique transforme progressivement l'état redox des océans, de l'atmosphère et des surfaces.	La production biologique d'O ₂ précède l'oxygénation atmosphérique durable, avec un long décalage et d'autres contrôles géochimiques.	Planavsky et al., Nature Geoscience 7, 283-286 (2014), doi:10.1038/ngeo2122.
28	TR-036 Établissement du code et de la traduction → TR-030 Biominéralisation contrôlée	DEPG dépendance fonctionnelle générale, non causale historiquement	Établi	Observation + reconstruction	Toute biominéralisation biologique connue mobilise une machinerie d'expression et de régulation génétiques, donc suppose déjà un code et une traduction fonctionnels. Le lien signale cet arrière-plan fonctionnel général.	L'apparition du code génétique ne produit pas directement la biominéralisation. La flèche ne décrit ni son origine historique, ni un mécanisme spécifique de nucléation ou de croissance minérale.	de la Torre & Chin, Nature Reviews Genetics 22, 169-184 (2021), doi:10.1038/s41576-020-00307-7; littérature sur la biominéralisation.
29	TR-026 Altération aqueuse et argiles → TR-031 Synthèse couplée de précurseurs biologiques	CATL contribution catalytique	Plausible	Expérimentation + hypothèse	Les surfaces minérales et argileuses peuvent concentrer ou catalyser certaines chimies de précurseurs, sans établir la voie historique réelle.	Indique une accélération ou facilitation possible; la voie historique réelle peut différer. La séquence historique réelle sur la Terre primitive demeure non démontrée.	Patel et al., Nature Chemistry 7, 301-307 (2015), doi:10.1038/nchem.2202; scénarios minéraux candidats.
30	TR-031 Synthèse couplée de précurseurs biologiques → TR-032 Concentration, activation et polymérisation	MATR fourniture de constituants	Plausible	Expérimentation + hypothèse	Les précurseurs compatibles fournissent les monomères nécessaires aux étapes de concentration, activation et polymérisation.	Indique une contribution matérielle; les constituants peuvent aussi provenir d'autres voies ou réservoirs. La séquence historique réelle sur la Terre primitive demeure non démontrée.	Patel et al. (2015), doi:10.1038/nchem.2202.
31	TR-031 Synthèse couplée de précurseurs biologiques → TR-033 Auto-assemblage de compartiments	MATR fourniture de constituants	Plausible	Expérimentation + hypothèse	Les précurseurs lipidiques ou amphiphiles fournissent les constituants nécessaires à l'auto-assemblage de compartiments.	Indique une contribution matérielle; les constituants peuvent aussi provenir d'autres voies ou réservoirs. La séquence historique réelle sur la Terre primitive demeure non démontrée.	Adamala & Szostak, Nature Chemistry 5, 495-501 (2013), doi:10.1038/nchem.1650.
32	TR-032 Concentration, activation et polymérisation → TR-034 Réseaux autocatalytiques et protométabolismes	ENBL ouverture ou dépendance	Plausible	Expérimentation + hypothèse	La concentration et la polymérisation ouvrent la possibilité de réseaux autocatalytiques plus intégrés.	Indique une ouverture ou un préalable dans ce cadre; ne signifie pas que la source suffit à produire la cible. La séquence historique réelle sur la Terre primitive demeure non démontrée.	Hordijk & Steel, Journal of Systems Chemistry 6, 1 (2015), doi:10.1186/s13322-014-0006-2.
33	TR-032 Concentration, activation et polymérisation → TR-035 Catalyse ARN et copie dirigée par matrice	ENBL ouverture ou dépendance	Plausible	Expérimentation + hypothèse	La production de polymères nucléotidiques est un préalable à la catalyse ARN et à la copie dirigée par matrice.	Indique une ouverture ou un préalable dans ce cadre; ne signifie pas que la source suffit à produire la cible. La séquence historique réelle sur la Terre primitive demeure non démontrée.	van Nies et al., Nature Communications 9, 1583 (2018), doi:10.1038/s41467-018-03926-1.
34	TR-035 Catalyse ARN et copie dirigée par matrice → TR-036 Établissement du code et de la traduction	ENBL ouverture ou dépendance	Hypothétique	Expérimentation + hypothèse	La catalyse ARN et la copie constituent des mécanismes candidats en amont de l'établissement du code et de la traduction.	Indique une ouverture ou un préalable dans ce cadre; ne signifie pas que la source suffit à produire la cible. La séquence historique réelle sur la Terre primitive demeure non démontrée.	Koonin & Novozhilov, IUBMB Life 61, 99-111 (2009), doi:10.1002/iub.146; origine historique ouverte.
35	TR-036 Établissement du code et de la traduction → TR-037 LUCA	ENBL ouverture ou dépendance	Fortement inféré	Reconstruction	LUCA est reconstruit comme un organisme déjà doté d'un système génétique et traductionnel complexe; le code et la traduction précèdent donc logiquement LUCA.	L'âge proche de 4,2 Ga, la taille du génome, le nombre de protéines et le métabolisme acétogène proposés par Moody et al. sont des reconstructions phylogénétiques et statistiques, non des mesures directes.	Moody et al., Nature Ecology & Evolution 8, 1654-1666 (2024), doi:10.1038/s41559-024-02461-1.
36	TR-037 LUCA → TR-038 Photosynthèse oxygénique	DESC ascendance générale, non causale	Fortement inféré	Reconstruction	La photosynthèse oxygénique apparaît dans des lignées descendantes du vivant cellulaire dont LUCA est l'ancêtre commun reconstruit.	Lien d'ascendance générale, non causal. Aucune preuve n'indique que LUCA était photosynthétique.	Moody et al. (2024), doi:10.1038/s41559-024-02461-1; aucune attribution de la photosynthèse à LUCA.

N°	Lien	Code et portée	Statut	Mode de preuve	Justification	Limite d'interprétation	Référence clé
37	TR-037 LUCA → TR-039 Endosymbiose mitochondriale	DESC ascendance générale, non causale	Fortement inféré	Reconstruction	L'endosymbiose mitochondriale survient dans une lignée eucaryote très postérieure à LUCA, au sein de la descendance cellulaire commune.	Lien d'ascendance générale, non causal. LUCA ne possédait pas de mitochondrie; l'identité de l'hôte et le calendrier exact de l'endosymbiose restent reconstruits.	Moody et al. (2024); reconstructions phylogénétiques de l'endosymbiose mitochondriale.
38	TR-039 Endosymbiose mitochondriale → TR-040 Multicellularités complexes indépendantes	ENBL ouverture ou dépendance	Plausible	Observation + reconstruction	L'architecture eucaryote issue de l'endosymbiose mitochondriale fournit une organisation énergétique et cellulaire compatible avec plusieurs formes de multicellularité complexe.	Cette architecture favorise certaines trajectoires sans suffire à les produire. La multicellularité est apparue indépendamment et dépend aussi de l'adhésion, de la communication, de la régulation et de l'écologie.	Bozdag et al., Nature 617, 747-754 (2023), doi:10.1038/s41586-023-06052-1; littérature sur les origines multiples de la multicellularité.
39	TR-009 Explosions stellaires et enrichissement → TR-016 Condensation de grains présolaires	MATR fourniture de constituants	Établi	Observation + reconstruction	Les éjecta stellaires enrichis condensent et alimentent une partie des grains présolaires.	Indique une contribution matérielle; les constituants peuvent aussi provenir d'autres voies ou réservoirs.	Zinner (2014); Nittler & Ciesla (2016), doi:10.1146/annurev-astro-082214-122505.
40	TR-013 Chimie carbonée simple du milieu interstellaire → TR-014 Manteaux de glace sur les grains	MATR fourniture de constituants	Établi	Observation	Les molécules simples du gaz sont incorporées ou transformées dans les manteaux de glace des grains.	Indique une contribution matérielle; les constituants peuvent aussi provenir d'autres voies ou réservoirs.	Galli & Palla (2013); observations de glaces interstellaires.
41	TR-017 Formation des CAI → TR-018 Formation des chondres et remaniement thermique des solides réfractaires	INCO incorporation ou trace historique, non causale	Établi	Observation + reconstruction	Les CAI sont généralement antérieures aux chondres. Des fragments réfractaires peuvent être incorporés, remaniés ou partiellement refondus dans certains chondres; ce lien n'indique pas que les CAI produisent les chondres.	Antériorité et incorporation ponctuelle seulement; aucune causalité générale de formation.	Krot et al., Nature 434, 998-1001 (2005), doi:10.1038/nature03470; Connelly et al. (2012).
42	TR-018 Formation des chondres et remaniement thermique des solides réfractaires → TR-019 Concentration collective des galets	MATR fourniture de constituants	Plausible	Observation + reconstruction	Les chondres contribuent à la population de solides millimétriques concentrée par les mécanismes hydrodynamiques, sans en être les seuls constituants.	Indique une contribution matérielle; les constituants peuvent aussi provenir d'autres voies ou réservoirs.	Connelly et al. (2012); Johansen et al. (2007).
43	TR-024 Atmosphères secondaires → TR-023 Hydrosphères liquides durables	STAB stabilisation	Plausible	Reconstruction + simulation	Une atmosphère peut élargir le domaine de stabilité de l'eau liquide en contrôlant pression, température et redistribution thermique.	Relation de stabilité conditionnelle. Elle ne démontre aucune hydrosphère exoplanétaire et dépend de la composition, de la pression et de l'évolution de l'atmosphère.	Modèles climatiques planétaires; aucune hydrosphère détectée sur TRAPPIST-1e.
44	TR-023 Hydrosphères liquides durables → TR-025 Recyclage tectonique global	CONT contribution possible, non suffisante	Hypothétique	Simulation + hypothèse	L'eau peut modifier la rhéologie du manteau et de la lithosphère et favoriser certaines conditions de subduction. Une hydrosphère ne suffit toutefois pas à déclencher ni à maintenir une tectonique globale.	Relation contributive et débattue; ne pas la lire comme une condition suffisante.	Green et al., Nature 467, 448-451 (2010), doi:10.1038/nature09369.
45	TR-033 Auto-assemblage de compartiments → TR-034 Réseaux autocatalytiques et protométabolismes	STAB stabilisation	Plausible	Expérimentation + hypothèse	La compartimentation peut retenir des réactifs et stabiliser localement des réseaux autocatalytiques.	Indique un effet de stabilisation partiel; il ne garantit ni permanence ni exclusivité du mécanisme.	Adamala et al., Nature Communications 7, 11041 (2016), doi:10.1038/ncomms11041.
46	TR-029 Oxygénation durable de la surface → TR-038 Photosynthèse oxygénique	FEED rétroaction	Plausible	Reconstruction	Après l'apparition de la photosynthèse oxygénique, l'oxygénation durable modifie les niches, les cycles nutritifs et les contraintes écologiques des lignées photosynthétiques. Il s'agit d'une rétroaction tardive, non de l'origine de la photosynthèse.	La direction historique principale reste TR-038 vers TR-029.	Planavsky et al. (2014), doi:10.1038/ngo2122.
47	TR-029 Oxygénation durable de la surface → TR-040 Multicellularités complexes indépendantes	ENVR transformation environnementale	Plausible	Observation + reconstruction	L'oxygénation modifie les niches et les budgets énergétiques accessibles à plusieurs multicellularités complexes, sans constituer une cause unique.	Indique une modification du contexte; la réponse de la cible dépend d'autres variables et rétroactions.	Bozdag et al. (2023); littérature sur l'oxygène et l'évolution de la complexité.